

Maturité des données

Evaluation de la maturité des données

	Niveau	Forces	Faiblesses	Impact
ance	2.5	Présence d'un CDO, PDO et équipes data expertes. Forte culture data-driven	Absence de gouvernance formelle et unifiée. Rôles identifiés mais peu de référents métiers (data stewards) Silos par départements et par région	Fragmentation, incohérence multiples versions
	3	Qualité pour les données critiques (écoutes, abonnements) → permet un moteur de recommandation puissant. Qualité inégale pour d'autres sources (métadonnées des artistes, données marketing, logs utilisateurs). Pas de standards globaux de qualité ni d'outils transverses : chaque département a ses propres critères non partagés	Absence d'outils transverses pour expertiser la data quality, outils de MDM	Qualité des données inégale Impact sur la recommandation et la segmentation.
ecture	3.5	Infrastructure technique avancée et compartimentée : combinaison de datalake, de BDD relationnelles et systèmes stockages cloud. Scalabilité et haute performance Plusieurs versions d'une même donnée selon les départements.	Risque d'architecture parallèle	Risque de plusieurs versions de la même "vérité" coût élevé + duplication des données
	3	Mise en œuvre de processus internes qui s'adaptent à l'évolution du cadre juridique des pays concernés.	Complexité à gérer à l'échelle mondiale	Silos de données et fragmentation peut entraîner des angles morts l'application des processus
& y	2.5	Métadonnées présentes mais peu standardisées	Documentation variable d'un département à l'autre, absence de catalogue unifié (collaboration difficile entre les départements) Métadonnées produits/artistes parfois obsolètes	Freine l'intégration de nouveaux marchés et produits. Frein à l'innovation et à l'analyse
ty	2.5	Infrastructure technique avancée et compartimentée Complexité réglementaire internationale (présence dans 180 pays) Présence d'un DPO, procédures existantes	Approche disparate par département Consentement et droit à l'oubli complexe à gérer à l'échelle mondiale	Les mécanismes existants ne sont pas harmonisés. doivent être harmonisés. Risque face aux réglementations multi-pays
y	2.5	Culture data forte. Equipe techniques matures et opérationnelles : Capacité de l'organisation à exploiter des données pour en tirer des enseignements. Absence de catalogue unifié : tout le monde ne parle pas le même langage. Besoin de formation pour comprendre les enjeux de la gouvernance et qualité des données	Absence de catalogue central	Manque de cadre sur le plan humain.
ation	4	systèmes robuste, SLA élevés, optimisation du stockage automatisation avancée	Fragmentation des environnements marketing/produits/engineering	Coûts et complexité Absence de vue 360° utilis
BI	4	Analyses avancées (ML, prédictif, segmentation) Système de recommandation avancée	Le manque d'intégration des données entrave la capacité à réaliser des analyses complètes. → chaque département a ses propres dashboard → Méconnaissance du parcours utilisateurs → analyses incomplètes et biaisés	Décision parfois limitées par l'accès aux données

	27.5/45	Enjeux 1. Silos & fragmentation organisationnelle > Stakeholders multiples, datasets dupliqués, absence de politique globale. 2. Manque de gouvernance & de responsabilités formelles > Peu de Data Stewards, pas de comité DG, rôles non alignés globalement. 3. Faiblesse en gestion des métadonnées > Absence de catalogue, documentation inégale, glossaire inexistant. 4. Réglementation complexe & risques associés > GDPR / CCPA / PDPA → exigent gouvernance forte et automatisée. 5. Qualité des données inégale > Impact direct sur UX, recommandations, segmentation marketing. 6. Transparence insuffisante de l'IA > Absence d'AI governance, risques de biais. 7. Accessibilité limitée & hétérogène > Accès non standardisé, dépendance à la connaissance tacite.
--	---------	--

Politique gouvernance

Politique de Gouvernance des données

Ce document définit le cadre de gouvernance des données de Spotify, établissant les principes, politiques et processus garantissant la qualité, la sécurité, la conformité réglementaire et l'utilisation optimale des données à l'échelle mondiale.

1. Principes fondamentaux de gouvernance

Principe	Engagement	Mise en oeuvre
Principe de responsabilité	Chaque dataset possède un responsable désigné (Data Steward) qui garantir la conformité et la qualité	Attribution des rôles (matrice RACI) Revue des responsabilités Comité de gouvernance des données
Principe de transparence	Communication claire aux utilisateurs sur l'utilisation de la donnée	Documentation interne complète des flux de données Politique de confidentialité accessible
Principe de sécurité	Protection maximale des données sensibles	Contrôle d'accès basé sur les rôles Authentification multi-facteurs obligatoire
Principe de qualité des données	Garantir l'exactitude, la complétude et la fiabilité des données	Scores de qualité mesurés sur 5 dimensions : exactitude, complétude, cohérence, actualité, validité
Principe de conformité réglementaire	Respect absolu du RGPD, CCPA et autres réglementations applicables	Délégué à la Protection des Données (DPO) dédié Programme de formation continue sur la conformité
Principe de minimisation	Collecter uniquement les données nécessaires aux	Suppression automatique des données après expiration des délais

des données	finalités définies	de rétention Validation obligatoire pour toute nouvelle collecte de données
Principe des droits utilisateurs	Faciliter l'exercice des droits RGPD et CCPA	Portail utilisateur pour accès, rectification et suppression
Principe d'amélioration continue	Évolution constante du cadre de gouvernance	Veille réglementaire active Revue semestrielle du cadre de gouvernance
Principe d'éthique des données	Utilisation éthique des données, notamment dans l'IA.	Transparence sur les décisions automatisées Tests de biais sur les modèles de recommandation

2. Cadre de conformité (GDPR / CCPA / PDPA / autres)

Spotify adopte une approche privacy-by-design et privacy-by-default pour toutes les fonctionnalités et traitements.

- Consentement et base légale
 - Consentement explicite lorsque requis (profilage, publicité ciblée, données sensibles)
 - Documentation obligatoire des bases légales.
- Droits des utilisateurs. Spotify garantit :
 - droit d'accès,
 - rectification,
 - suppression (droit à l'oubli),
 - portabilité,
 - limitation du traitement,
 - droit d'opposition.

→ Les demandes doivent être traitées dans les délais légaux (30 jours RGPD).

- Gestion des violations de données
 - Procédures documentées de détection, notification et remédiation.
 - Notification aux autorités dans les 72h (GDPR)
- Transferts internationaux
 - Conformité aux mécanismes de transfert :
SCC, Privacy Shield alternatives, exigences locales.

3. GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Spotify garantit la qualité de ses données au travers des dimensions d'exactitude, de complétude, de cohérence, d'actualité de validité et d'unicité.

- Processus de qualité
 - **Profilage des données**
 - **Nettoyage des données**
 - **Surveillance continue**

4. Classification des données

Niveau	Type de données	Exemples	Mesures de protection
Public	Données non sensibles	Catalogue musical	Chiffrement standard
Interne	Données opérationnelles	Métriques agrégées	Accès contrôlé
Confidentiel	Données personnelles	Préférences utilisateur	Chiffrement + RBAC + MFA
Hautement confidentiel	Données sensibles	Données paiement, santé	Chiffrement renforcé + Tokenisation + Audit logs

6. Cycle de vie des données (POSMAD)

1. **PLAN** : Définition des besoins et conception des datasets
2. **OBTAIN** : Collecte via APIs, événements utilisateur, partenaires
3. **STORE & SHARE** : Stockage sécurisé dans data lakes/warehouses
4. **MAINTAIN** : Nettoyage, enrichissement, archivage
5. **APPLY** : Utilisation pour analytics, ML, personnalisation
6. **DISPOSE** : Suppression sécurisée après fin de rétention

Spotify met en place un catalogue central des données regroupant :

- Glossaire métier, définitions standard, documentation des pipelines, propriétaires des données, règles de qualité, niveaux de sensibilité.

Des standards d'architecture sont définis pour :

- les modèles de données, les identifiants uniques, les schémas d'API et d'intégration, les pipelines ML et streaming.

7. RÉVISION ET MISE À JOUR

Calendrier de révision

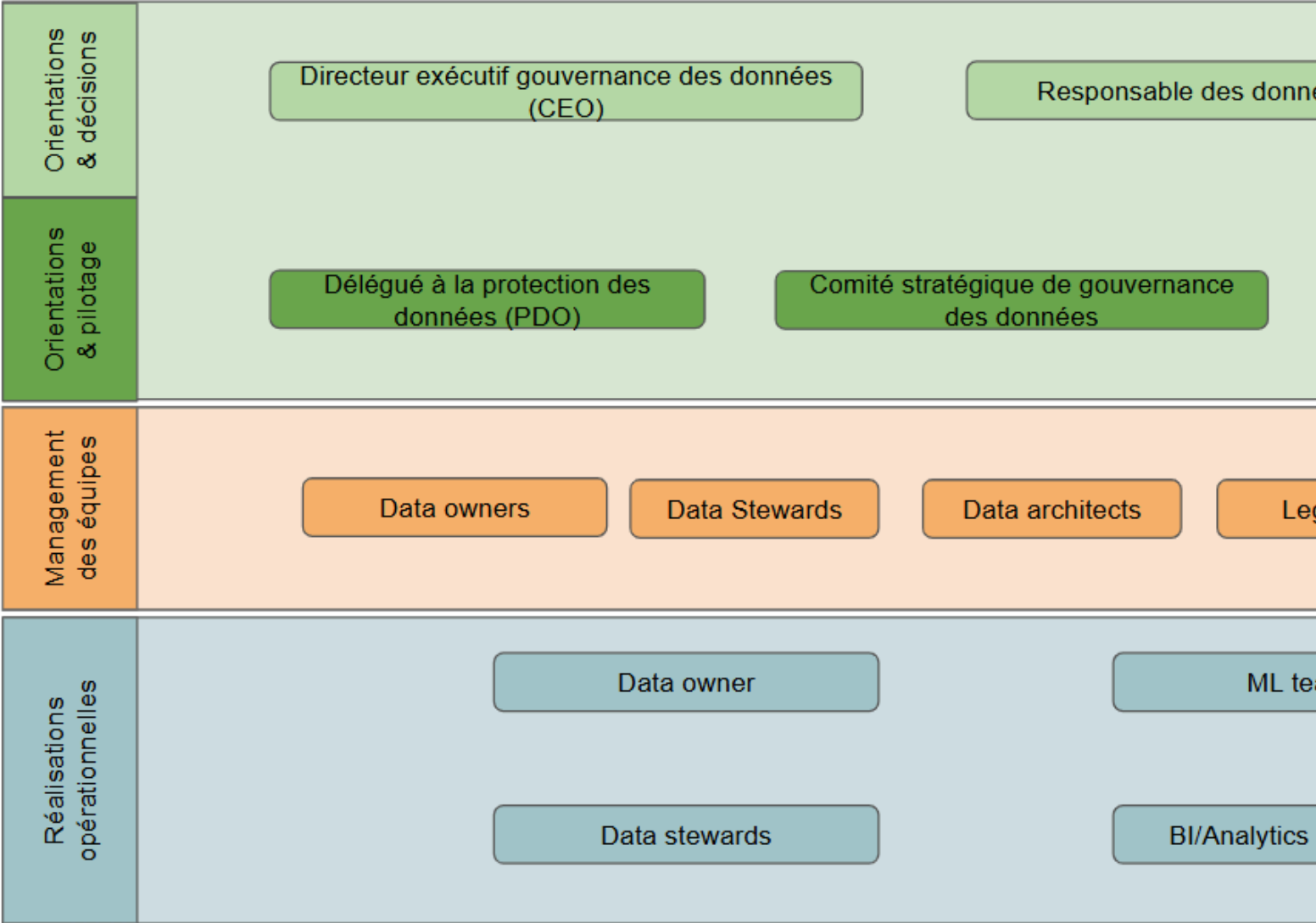
- **Revue complète du guide de gouvernance** : Annuelle
- **Mises à jour ponctuelles** : En fonction des évolutions réglementaires
- **Validation** : Par le Comité de Gouvernance des Données

Gestion des versions

- Toutes les versions sont archivées avec horodatage
- Communication obligatoire des changements majeurs à tous les collaborateurs
- Période de transition de 30 jours pour adaptation aux nouvelles exigences

Organigramme rôle/resp

Organigramme - Gouvernance Spotify



Plan mise en oeuvre

Plan de mise en oeuvre du cadre de gouvernance des données chez Spotify

1. Objectifs de la mise en œuvre

L'objectif de ce plan est de déployer progressivement le cadre de gouvernance des données de Spotify afin de :

- réduire les silos de données
- améliorer la qualité et la fiabilité des données,
- garantir la conformité réglementaire (GDPR, CCPA, PDPA),
- renforcer la sécurité et la confidentialité,
- améliorer l'accessibilité des données,
- soutenir l'innovation et la performance business.

La mise en œuvre adopte une **approche progressive et pragmatique**, adaptée à l'échelle mondiale de Spotify.

2. Modèle organisationnel retenu

Modèle : Centre d'Excellence (CoE) avec gouvernance fédérée

Spotify adopte un modèle hybride combinant :

- un Centre d'Excellence Data (central) piloté par le CDO,
- des Data Owners et Data Stewards locaux dans chaque domaine métier et région.

Justification

- Forte autonomie des équipes → gouvernance fédérée nécessaire.
- Besoin de standards communs → rôle clé du CoE.
- Un modèle centralisé limiterait l'autonomie des équipes
- Un modèle décentralisé ne permettrait pas l'élimination des "silos de données"

CoE central	Equipes départementales
Définir les politiques et standards Fournir les outils et l'infrastructure Former et certifier les Data Stewards Auditer la conformité Suivre les KPI de gouvernance	Appliquer les standards dans leur contexte Gérer la qualité de leurs données Innover avec les données dans leur domaine Remonter les problématiques au CoE

3. Technologies et outils recommandés

Principes d'architecture

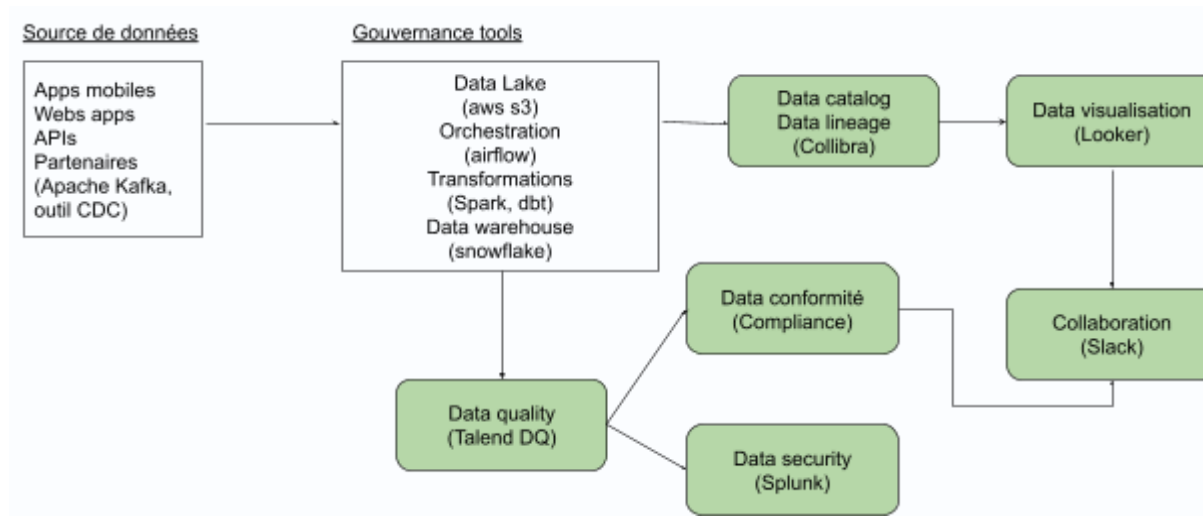
- Toutes les transformations sont documentées automatiquement
- Chiffrement partout, attribution des rôles stricts
- Cloud native, auto-scaling
- Suivi des logs, métriques pour tous les composants

Technologies et outils recommandés

Catégorie	Outil recommandé	Objectif recherché
Data catalog	Collibra	Inventaire automatisé
Data quality	Talend data quality	Profilage des données

		Chiffrement des données en temps réels
Conformité	One trust	Automatise la gestion du consentement
Sécurité	Splunks	Gestion des données sensibles
Data lineage	Collibra	Tracer visuellement le chemin d'une donnée
BI/Analytics	Looker	Suivi des KPIs
Collaboration	Slack	Documentation + communication

Schéma d'intégration des outils de gouvernance dans l'écosystème Spotify



4. Mise en oeuvre pilote données utilisateurs UE

Mettre en œuvre un cadre de gouvernance opérationnel sur un périmètre critique afin de :

- démontrer rapidement la valeur de la gouvernance,
- tester les rôles, processus et outils,
- ajuster avant un déploiement global.

Données utilisateurs – Europe (UE)

Pourquoi ce choix ?

- Données à fort enjeu business (recommandation, churn, monétisation)
- Données à fort risque réglementaire (RGPD)
- Forte transversalité (Produit, Marketing, Data, Legal, Engineering)
- Cas emblématique pour Spotify

Types de données incluses :

- Profils utilisateurs (âge, pays, préférences)
- Données d'écoute (tracks, playlists, historiques)
- Consentements et préférences privacy
- Données de recommandation (features ML – sans exposer les modèles)

Calendrier simplifié

PHASE 1 - Pilote UE (Mois 1-6) :

- M1-2 : Audit + Recrutement Data Steward UE
- M3-4 : Déploiement Collibra + Talend
- M5-6 : Formation + Mise en conformité RGPD

PHASE 2 - Extension (Mois 7-12) :

- Déploiement Amérique du Nord (CCPA)
- Déploiement APAC (PDPA)

PHASE 3 - Généralisation (Mois 13-18) :

- Tous départements, toutes régions

KPI de succès du pilote

Critères de succès (Mois 6) :

- Score qualité données UE : $\geq 85\%$
- Conformité RGPD : 100%
- Temps d'accès aux données : -40%
- Satisfaction utilisateurs : $\geq 4/5$

MATRICE RACI

Actions clé x couverture DMBOK x RACI

Structure globale

lignes = actions du pilote

colonnes = domaines DMBOK

dernière colonne = RACI synthétique

Légende

R : Opérationnel

A : Responsabilité finale

C : Expertise

I : Transparence

Actions du pilote	Couverture DMBOK										Répartition des rôles			
	DATA GOV	DATA QUALITY	DATA ARCHIT	CONFORMITE	USAGE ET ACCES	SECURITE	LITERACY	INTEGRATION	METADATA	ANALYTIQUE & BI	R	A	C	I
Désignation Data Owner & Steward	x										CDO	CDO	DPO	Métiers
Cartographie des données utilisateurs	x		x					x	x		DS	CDO	DO, DE	BI
Classification sensibilité	x			x		x			x		DS	DPO	Legal, Sec	Métiers
Mise en place du data catalog	x		x		x			x	x	x	DS	CDO	DE	Métiers
Définition des règles de qualité	x	x							x	x	DS	DO	BI	Métiers
Contrôles qualités automatisés		x	x					x		x	DE	CDO	DS	BI
Gestion des accès	x		x	x	x	x			x		Sec	CDO	DPO	BI
Processus RGPD	x			x	x	x			x		DS	DPO	Legal	Métiers
Accès analytics sécurisé			x		x	x		x		x	BI	CDO	DS	Métiers
KPI & suivi gouvernance	x	x		x			x			x	DS	CDO	DO, DE	CEO

